

10 - 11- Le tétanos - Pr. TASSI

Bonjour, le cours d'aujourd'hui est intitulé le tétanos. Ici vous voyez un tableau dessiné par le docteur Charles Bell, qui est un docteur écossais, anatomiste et chirurgien, qui a dessiné ici un soldat en opistotonus, et c'est un grand chirurgien qui a donné son nom au signe de Charles Bell dans la paralysie faciale. Les objectifs de ce cours sont d'être capable à la fin de poser le diagnostic du tétanos sur des arguments cliniques, de prendre en charge le tétanos, de reconnaître les complications du tétanos et les principaux facteurs pronostiques, d'exposer les mesures préventives appropriées devant une plaie en fonction du statut vaccinal.

Le tétanos est une toxique infection grave, parce que c'est une infection qui agit par la libération d'une toxine qui est responsable des manifestations cliniques. C'est une maladie non contagieuse et non immunisante, c'est-à-dire que le contact avec un patient qui a le tétanos n'expose pas au risque d'être contaminé par le tétanos, il n'y a pas de transmission inter-humaine, et non immunisante, c'est-à-dire qu'un patient qui fait un tétanos maintenant peut développer un tétanos ultérieurement, parce qu'il ne va pas développer une immunité contre cette maladie. Par contre, la vaccination, elle donne une immunité efficace et protectrice contre cette infection.

L'agent causal du tétanos, c'est le glycolostradium tétanique, qui est un bacille grain positif anairobis strict et sporulé. La forme sporulée, c'est la forme de résistance qui permet à la bactérie de résister à la chaleur et à la désinfection chimique et de survivre dans le sol. Une fois au niveau de la plaie, cette bactérie se transforme en bactérie végétative qui va sécréter une exotoxine neurotrope.

Le réservoir de cet agent pathogène, c'est la terre et les fesses des animaux. A l'occasion d'une effraction cutaneo-muqueuse, il y aura pénétration de la forme sporulée de la bactérie et par la suite, il y aura la transformation des spores en forme végétative, donnant des bacilles capables de sécréter une exotoxine neurotrope appelée tétanospasme. Ce tétanospasme, il va progresser le long des voies nerveuses, en grande partie.

Une petite partie va progresser par voie sanguine et cet tétanospasme, il est responsable des contractures musculaires et il a une diffusion neurotrope qui va remonter de façon centripète le long des axons vers les cornes antérieures de la moelle épinière. A ce niveau, le tétanospasme va bloquer les systèmes inhibiteurs des métonorones alpha en empêchant la libération présynaptique de leur neurotransmetteur GABA. La conséquence est une activité anticholinergique incontrôlée responsable de spasticité expliquant les contractures musculaires renforcées de paroxysme observées au cours du tétanos.

Pour la clinique, on a choisi comme type de description la forme généralisée de sujets jeunes. Pour développer le tétanos, il a besoin d'une incubation qui peut aller de 6 à 20 jours avec des extrêmes allant d'un jour à plus d'un mois. Cette phase d'incubation est silencieuse

asymptomatique.

Par la suite, on aura la phase d'invasion c'est la période qui s'étale de la première contracture jusqu'aux généralisations. Le premier signe qui va apparaître dans cette phase d'invasion c'est le trismus qui est une limitation douloureuse de l'ouverture de la bouche à cause de la contracture des muscles massétères. Cela commence par des difficultés d'élocution et par la suite jusqu'à la limitation douloureuse de l'ouverture de la bouche.

Par la suite, il y aura la progression descendante de ces contractures, c'est-à-dire du trismus vers les muscles respiratoires, les muscles de l'abdomen et les membres inférieurs. Cette invasion peut prendre jusqu'à 8 jours et plus la durée est réduite, plus le pronostic est mauvais essentiellement quand elle est inférieure à 2 jours. Par la suite, on aura la période d'état qui rassemble le maximum de signes cliniques de tétanos qui est caractérisé par l'apparition des contractures musculaires.

Ce sont des contractures permanentes, douloureuses, invincibles, généralisées, réalisant un facies sardonique, c'est-à-dire un patient qui a une bouche étirée donnant l'impression de sourire avec un front qui est plein de rides, les muscles étirés. Opisthotonus, c'est exactement l'aspect qu'on a vu dans le tableau de départ avec une hyper contracture des muscles paravertébraux, une hyper extension du dos avec extension des membres inférieurs et flexion des membres supérieurs. La contracture des muscles de l'abdomen peut donner un aspect de ventre de bois, pouvant même simuler parfois une péritonite.

On peut avoir aussi une dysphagie, une striction laryngique qui est peut-être responsable d'une asphyxie. En plus des contractures musculaires, il y aura des paroxysmes, c'est-à-dire des renforcements toniques et brefs de ces contractures musculaires qui sont violents, spontanées ou provoquées soit par la lumière ou le bruit. Et normalement, la température est normale dans le tétanos, sauf s'il y a des troubles neurovégétatifs accentués ou il y a une surinfection.

Dans la photo du haut à gauche, on a le facies sardonique avec la bouche qui est étirée, le front contracté du même que les muscles du cou. Dans les photos d'à droite et de gauche en bas, on a des patients en paroxysme avec l'aspect en opisthotonus, la tête rejetée en arrière, les membres supérieurs sont en flexion et la contraction du dos. Ici, c'est la photo d'un enfant en opisthotonus.

Regardez la tête rejetée en arrière, le dos en hyperextension, de même que les membres inférieurs. Ici, c'est la photo d'un patient du service. Regardez, vue de profil, l'hyperextension du dos avec le rejet de la tête en arrière.

Regardez ici la tête rejetée derrière et le visage plein de sueur. Pour poser le diagnostic positif de tétanos, on n'a besoin d'aucun test biologique. Le diagnostic est strictement clinique et doit être évoqué systématiquement devant un trismus.

Quand le tétanos est généralisé, le diagnostic est positif à 100%. Il n'y a pas de doute que c'est un tétanos. Par contre, le diagnostic différentiel peut se discuter essentiellement quand on est au stade de trismus seulement.

Dans ce cas-là, on peut discuter d'un diagnostic comme un trismus de cause locale, comme des causes dentaires, un abcès dentaire, un fléguement amygdalien, une stomatite. On peut discuter d'un trismus neurologique, comme en cas de tumeur, en cas d'AVC, un trismus par intoxication onoréptique ou un trismus hystérique qui disparaît quand le patient dort. En plus de la forme généralisée du tétanos, d'autres formes cliniques peuvent exister.

On a le tétanos céphalique de Rose qui résulte d'une plaie de la face ou de l'oreille. Il réalise un trismus, une paralysie faciale périphérique souvent homolatérale aux côtés de la lésion, mais parfois il peut être bilatéral. On peut aussi avoir une ophthalmoplégie secondaire, une paralysie des parts crâniennes oculomoteurs.

On peut avoir aussi un tétanos partiel des membres, c'est-à-dire secondaire et plaie au niveau d'un membre donné avec une contracture tributaire des muscles autour de la plaie, mais parfois les contractures peuvent être généralisées au niveau de tout le membre concerné. On peut avoir aussi un tétanos neonatal qui touche le nouveau-né dont la maman n'a pas été vaccinée contre le tétanos. Il est secondaire à l'application de certains produits sur le cordon ombilical comme le khol, le henné ou la terre.

Ça débute vers le troisième ou vingtième jour après la naissance chez un nouveau-né qui était normalement, qui commence à avoir des difficultés à la succion avec des pleurs incessants. À la période d'état, il est identique à celle de l'adulte avec des cyanoses et convulsions. L'évolution est très mauvaise et peut être fatale dans 90 à 100 % des cas.

Il existe plusieurs scores pour évaluer la gravité d'un tétanos, mais on a choisi le score de Dakar. Le score de Dakar prend comme élément l'incubation, l'invasion, le type de pore d'entrée, l'existence au nom de paroxysme, la température et le pot. Ainsi, pour chaque élément, on a un point quand il existe.

Par exemple, une incubation inférieure à sept jours, mauvais pronostic, donc on lui accorde un point. Quand on a une invasion inférieure à deux jours, donc il correspond à un point. Quand la pore d'entrée est chirurgicale ou est due à une pluie ou une pore d'entrée utérine comme par exemple un avortement provoqué.

Quand il est ombilical chez le nouveau-né, quand il s'agit suite à une injection intramusculaire, on accorde un point. Lorsque les paroxysmes sont présents, on donne un point. Quand la température est supérieure à 38,4 degrés, c'est un point supplémentaire.

Quand le pot est accéléré au-delà de 120 par minute chez l'adulte ou de 150 par minute chez le nouveau-né, c'est un point. C'est un score de 6 points. Les formes graves sont à partir de 4

points sur 6. Un tétanos généralisé nécessite l'hospitalisation en soins intensifs.

Là où on doit donner des traitements spécifiques, comme le parage de la plaie, le nettoyage de la plaie, l'excision de tissus nécrosés qui peuvent contenir des spores de *Clostridium tetani*. On peut donner un traitement spécifique contre le *Clostridium tetani*, soit la pénicilline G, soit le metronidazole quand il y a l'allergie à la pénicilline. C'est un traitement de 8 à 10 jours.

On donne aussi la sérothérapie par le sérum anti-tétanique à raison de 4 ampoules de 1500 unités à une heure d'intervalle. Aussi, on donne la première dose du vaccin anti-tétanique sur un site différent de la sérothérapie, c'est-à-dire pour que le vaccin ne soit pas éliminé, inactivé par la sérothérapie. Et bien sûr, par la suite, il faut terminer le schéma de vaccination contre le tétanos.

Aussi, il faut mettre le patient en isolement en chambre sombre et à l'abri du bruit pour diminuer le risque d'apparition des paroxysmes à la suite d'un stimulus. Il faut réaliser une relaxation musculaire médicamenteuse qui peut faire appel au diazépam en perfusion continue. Les voies intramusculaires intraveineuses direction où c'est possible.

On peut aller jusqu'aux coureurs qui peuvent donner une disparition totale des contractures. On a recours aussi à la trachytomie pour permettre une ventilation efficace. Et d'autres mesures associées, c'est l'alimentation parentérale pour éviter les fausses routes par un sonde gastrique.

Aussi, il faut prévenir la maladie thromboembolique parce que ce sont des patients qui vont séjourner longtemps à l'IT avec le risque des accidents thromboemboliques. Prévenir aussi les escarpes. Assurer un apport hydroélectrolytique suffisant adapté et aussi réaliser de la kinésithérapie pour éviter les contractures séquellaires.

En absence de mesures de réanimation, le tétanos généralisé de l'adulte peut évoluer vers le décès dans 50% des cas. Ce chiffre est beaucoup abaissé après une prise en charge correcte et adaptée au niveau du milieu de réanimation. Et ça va descendre jusqu'à 12 à 20%.

Les complications sont possibles même au cours de prise en charge. On a les complications infectieuses, les complications cardiovasculaires, respiratoires et thromboemboliques. Et le patient peut garder des séquelles à type d'ostéome.

Ce sont des excroissances osseuses intramusculaires qui peuvent être dues aux contractures et au paroxysme. On peut avoir aussi des rétractions musculotendineuses. Le tétanos est une maladie non-immunisante.

Mais il a la particularité d'être prévenu par une vaccination qui est efficace à 100%. Il faut faire les rappels tous les 10 ans. Donc il faut vacciner aussi les femmes en âge de procréation pour éviter la transmission au nouveau-né.

Et aussi, il faut prévenir certaines pratiques comme l'application du henné, du kohl sur le cordon ombilical. Et en cas de plaie, on peut prévenir le tétanos par un traitement local de la plaie, une

désinfection, un lavage, une excision de tissu décroucé. Il faut aussi vérifier la vaccination et son ancienneté.

En général, quand on est vacciné correctement avec un dernier appel qui remonte à moins de 5 ans, il n'y a pas de prophylaxie. Mais quand le dernier appel dépasse 5 ans ou on est chez un patient non vacciné, il faut associer une séro-vaccination avec des rappels. Alors ce tableau détaille la prise en charge d'une plaie.

En fonction du statut vaccinal contre le tétanos. Commençons par le bas du tableau. Quand on a quelqu'un qui n'a pas été vacciné contre le tétanos ou la notion de vaccination est douteuse, en fonction du risque, quand il s'agit d'un risque modéré de tétanos, il faut commencer la vaccination, la terminer par la suite.

Il faut associer des immunoglobulines à raison de 250 unités. Quand il s'agit d'un risque très important de tétanos, il faut donner aussi la première dose du vaccin et terminer le schéma de vaccination. Il faut associer les immunoglobulines avec une dose de 500 unités.

Quand il s'agit d'une vaccination incomplète avec un risque modéré, il faut donner le premier appel du vaccin anti-tétanique et compléter par la suite la vaccination. Quand il s'agit d'une vaccination incomplète et le risque est très important de développer le tétanos, il faut donner la première dose associée aux immunoglobulines à raison de 250 unités. Dans ce cas-là, le vaccin et les immunoglobulines vont se faire dans deux sites différents.

Maintenant, remontons en haut du tableau. Quand on est devant un patient qui a eu une vaccination complète et certaine, alors quand le dernier appel est inférieur à 5 ans, quel que soit le risque tétanogène de la plaie, modéré ou important, le patient est protégé à 100%. Dans ce cas-là, tout ce qu'on va faire, c'est le traitement local de la plaie.

Il n'y a pas besoin ni de rappel ni d'immunoglobuline. Quand il s'agit d'une vaccination complète et certaine avec le dernier appel qui remonte à entre 5 et 10 ans, avec un risque modéré, il n'y a rien à donner en dehors du traitement local de la plaie. Par contre, quand il s'agit d'un risque important, il faut donner un autre appel du vaccin pour renforcer la prévention et l'immunité.

Quand le dernier appel remonte à plus de 10 ans, et quand on est devant un risque modéré, il faut donner un autre appel. Quand le risque est très important et le dernier appel remonte à plus de 10 ans, il faut donner un rappel et on associe en plus l'immunoglobuline à 250 unités.